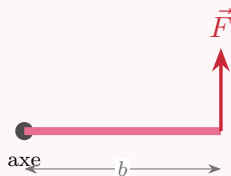


Exercice 1 — *moment d'une force*

On visse un boulon avec une clé : une force $F = 30 \text{ N}$ est appliquée perpendiculairement à la clé, à une distance $b = 0,2 \text{ m}$ de l'axe du boulon.



- Calcule le moment $\mathcal{M}$ de la force par rapport à l'axe.
- Dans quelle unité s'exprime-t-il ?

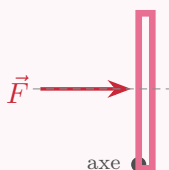
Exercice 2 — *plus loin, plus efficace*

Sur la même clé, on applique toujours la même force $F = 30 \text{ N}$, mais à deux distances de l'axe : $b_1 = 0,1 \text{ m}$ puis $b_2 = 0,3 \text{ m}$.

- Calcule le moment dans chaque cas.
- Où faut-il pousser pour tourner le boulon le plus facilement ?

Exercice 3 — *un moment nul*

Une force est appliquée sur une porte, mais sa **ligne d'action** passe exactement par l'axe des gonds.



- Que vaut le bras de levier b de cette force ?
- Que vaut son moment ? La porte tourne-t-elle ?

Exercice 4 — *moment d'un couple*

Deux forces de même intensité $F = 8 \text{ N}$, parallèles et de sens opposé, forment un **couple**. La distance entre leurs lignes d'action est $d = 0,25 \text{ m}$.

- Que vaut la résultante (somme) des deux forces ?
- Calcule le moment du couple.

Exercice 5 — *travail ou moment ?*

Deux grandeurs se calculent par « une force multipliée par une longueur » et se mesurent en $\text{N} \times \text{m}$: le **travail** d'une force et le **moment** d'une force.

- Laquelle est une *énergie*, exprimée en joules ?
- Pour laquelle la longueur utilisée est-elle *parallèle* à la force ? Pour laquelle est-elle *perpendiculaire* à la force ?